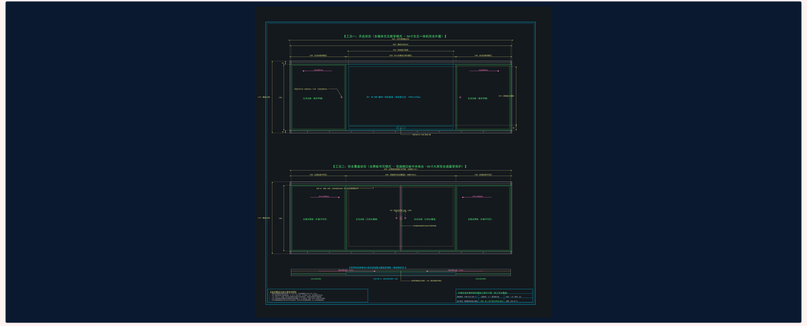
【代际拓扑演进与失效机理】从市面推拉黑板测绘到第一、二代构型实证 Baseline Measurement & Generational Failure Analysis (AutoCAD 4K Native Views)

初三至高一系统迭代 · 真实工程证据链

市面主流双导轨推拉黑板 (4000mm)

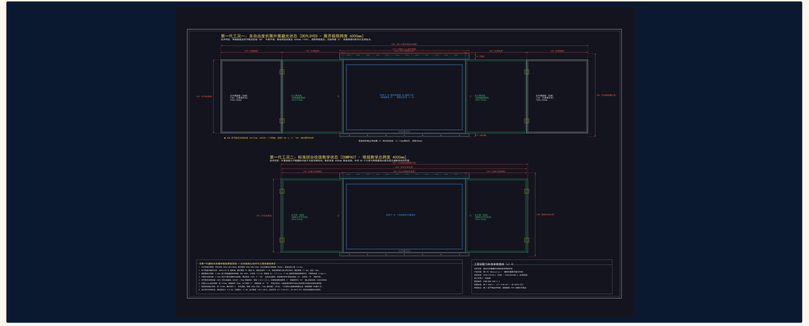
三大机械原罪 ✕



三大原罪实测：敞开下滑轨积灰摩擦阻力 mu 飙升 280% 卡死；推开展板大屏反光致盲；板面单平面固定避光自由度 $F = 0$。

第一代重力悬臂折叠 (初三 · 2025.09)

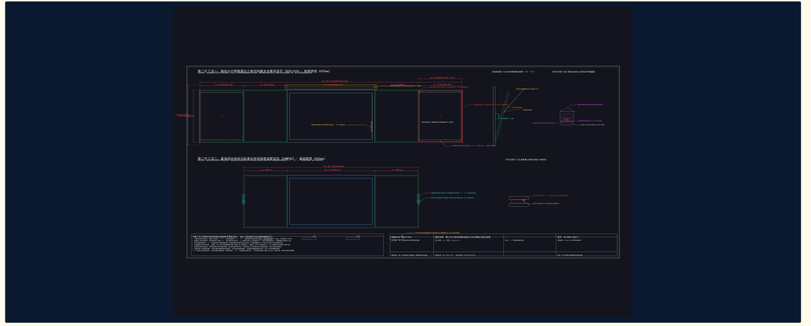
悬臂挠度超限 ✕



悬臂梁力学失效：端部挠度 $\delta = \frac{qL^4}{8Ei} + \frac{FL^3}{3Ei} \approx 18.2\text{mm}$；铰链承受 $360\text{N} \cdot \text{m}$ 巨大剪切弯矩塑性形变卡死。

第二代双滑轨推拉复合 (高一 · 2026.03)

同轴空间干涉死锁 ✕



干涉机理：滑动副 P 与转动副 R 同轴布局，极限平移时端板与边框碰撞，产生 200mm 机械盲区无法实现 86 寸大屏 100% 完整封屏。